

מטלה שבועית – בניית עולם ואלגוריתמים בשלושה ממדים

המשחק מהשיעור נמצא כאן: <https://github.com/gamedev-at-ariel/06-3d-terrain-ai> ניתן להשתמש במשחק זה ולשנות אותו לפי ההוראות. לחלופין, אפשר ליצור משחק תלת-ממדי חדש לצורך המטלה. אם המטלה המתגלגלת שלכם היא בעולם תלת-ממדי, אתם יכולים לשתף חלק מהקוד בין שתי המטלות.

בחרו סעיף אחד מכל רשימה:

1. בניית עולם

א. לימדו על הכלי [ProBuilder](#). בנו בית עם לפחות שלושה חדרים שונים (סלון, חדר-שינה, מרתף), עם חפצים תואמים לכל חדר.

ב. **המרת משחק דו-ממדי לשלושה ממדים**: בחרו משחק דו-ממדי שאהבתם, או מצאו באתר abandonware.com. בנו את אחת הרמות של משחק זה בשלושה ממדים (המשטח בעזרת terrain tools, המבנה בעזרת ProGrid או ProBuilder).

ג. בנו כיתת-לימוד כמו הכיתות הגדולות באוניברסיטה, כולל לוח, שולחנות, כיסאות, מדרגות, דלתות וכו'.

ד. השתמשו בכלי יצירה אוטומטית של יוניטי (ראו כאן <https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.ai.generators@1.0/manual/index.html>) כדי ליצור עולמות מעניינים בעזרת טקסט.

2. פיתוח השחקן

א. שפרו את יכולת התנועה של השחקן: תנו לו אפשרות לקפוץ, לרוץ, ולזחול (מצאו נכסים תלת-ממדיים עם אנימציות מתאימות) השתמשו ב-InputActions כדי שיהיה אפשר לשנות את הפקדים מהאינספקטור.

ב. תנו לשחקן אפשרות לבחור בין שני סוגי נשקים: אקדח (יורה כדור אחד בכל פעם) ומקלע (יורה ברצף).

ג. תנו לשחקן אפשרות לאינטראקציה עם חפצים: פתיחת תיבה, שיחה עם דמות, הדלקה וכיבוי של מנורה.

ד. קיראו כאן: <https://docs.unity3d.com/Manual/nav-AreasAndCosts.html> על האפשרות להגדיר את ה"עלות" של תנועה דרך משטחים שונים. בנו סצינה ורשת-ניווט (NavMesh) עם לפחות שלושה סוגי משטחים, והראו שהשחקן (NavMeshAgent) נע במהירויות שונות דרך המשטחים השונים.

3. פיתוח האויבים

א. בנו לאויב בקר-התנהגות עם המצבים הבאים: בריחה (האויב בוחר את המטרה הרחוקה ביותר מהשחקן); שמירה (האויב בוחר את המטרה הקרובה ביותר לשחקן); פגיעה במנוע (האויב מנסה להגיע למנוע שבאמצע הבניין כדי לפגוע בו).

ב. תנו לאויב נשק ואפשרו לו לירות לכיוון השחקן. בדקו אם האויב פגע ע"י הטלת-קרן. הוסיפו לשחקן חיים כדי שהמשחק יידע מתי הוא מפסיד.

המלצות:

- כדי שהגיטהאב שלכם לא יתמלא בקבצים גדולים, לפני שאתם מבצעים commit ראשון, בדקו את גודל התיקיה שלכם בעזרת [TreeSize](#) או כלי דומה. אם התיקיה Assets גדולה מ-100 מ"ב, הקטינו קבצים גדולים בעזרת [ImageResizer](#) או כלי דומה.
- אם כבר עשיתם commit עם קבצים גדולים, זה אבוד – הקבצים הגדולים יישארו שם גם אם תקטינו אותם. במצב זה יש לפתוח מאגר (repository) חדש, להעתיק את כל הקבצים לשם ולהגיש מחדש.

ההגשה כרגיל: המשחק באיץ' והקוד בגיטהאב, עם הסברים וקישורים הדדיים ביניהם.